

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
МЕХАНИКА
ПОТОК ПИИКТ



Решение задачи должно включать ее полное условие, последовательное изложение процесса решения с комментариями и рисунком, ответ в общем виде и численные расчеты в системе единиц СИ. Каждая решенная задача оценивается в 2,0 балла.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

1. Два тела массой $m_1 = 100\text{ г}$ и $m_2 = 200\text{ г}$ связаны нитью, перекинутой через блок массой $m = 100\text{ г}$, установленный на наклонной плоскости. Угол наклона плоскости к горизонту равен 30° (рис.1). Коэффициент трения между телом 1 и наклонной плоскостью равен 0,2. Определить ускорение тел.

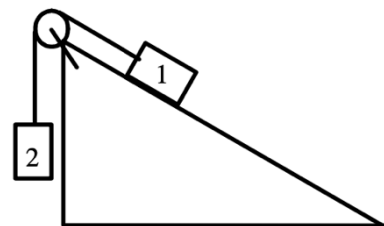


Рис. 1

2. Полый цилиндр и однородный шар, имеющие одинаковую массу и радиус, скатываются с одинаковой высоты вдоль наклонной плоскости. Найти отношение их скоростей у основания наклонной плоскости.
3. Платформа в виде диска радиусом $R = 1\text{ м}$ вращается по инерции с частотой $n_1 = 6\text{ мин}^{-1}$. На краю платформы стоит человек, масса m которого равна 80 кг . С какой частотой n будет вращаться платформа, если человек перейдет в её центр? Момент инерции I платформы равен $120\text{ кг}\cdot\text{м}^2$. Момент инерции человека рассчитывать, как для материальной точки.
4. Материальная точка массой $m = 15\text{ г}$ совершает гармонические колебания согласно уравнению $x = 2\sin(\pi t/4 + \pi/4)$, см. Определите максимальные значения: 1) возвращающей силы; 2) кинетической энергии.
5. Два динамика расположены на расстоянии $d = 20\text{ см}$ друг от друга и воспроизводят один и тот же музыкальный тон на частоте $n = 2000\text{ Гц}$. Приемник находится на расстоянии $l = 4\text{ м}$ от центра динамика (см. рисунок 2). Принимая скорость звука $v = 340\text{ м/с}$, определите, на какое расстояние от центральной линии параллельно динамикам следует отодвинуть приемник, чтобы он зафиксировал первый интерференционный минимум.

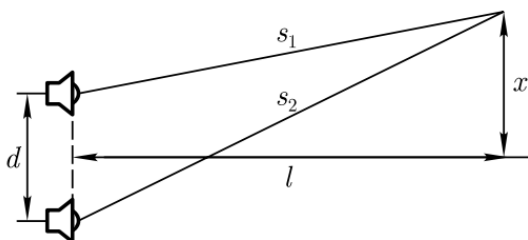


Рис. 2